Proportions et évolutions

Coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques

2de générale · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je passe d'un pourcentage d'évolution à un coefficient multiplicateur, j'enchaîne des évolutions successives et je calcule une évolution réciproque.

L'ESSENTIEL — on multiplie, on n'additionne pas

Quand une grandeur passe de V_1 à V_2 :

Mesure	Calcul
variation absolue	$V_2 - V_1$
coefficient multiplicateur	$CM = \dfrac{V_2}{V_1}$
taux d'évolution	$t = \dfrac{V_2 - V_1}{V_1} = CM - 1$

« Augmenter de $t\,\%$ » revient à **multiplier** par $1 + \dfrac{t}{100}$; « diminuer de $t\,\%$ », à multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$. Exemples : $+20\,\%$: $\times 1{,}2$; $-15\,\%$: $\times 0{,}85$; $+150\,\%$: $\times 2{,}5$.

Évolutions successives	Évolution réciproque
on **multiplie** les coefficients : $CM = CM_1 \times CM_2$	on prend l'**inverse** : $CM' = \dfrac{1}{CM}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$+20\,\%$ puis $-20\,\%$ ne ramène **pas** au point de départ : $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, soit une baisse de $4\,\%$. Les deux pourcentages ne portent pas sur la même valeur de départ.

MÉTHODE — enchaîner des évolutions

1. Traduire chaque évolution en coefficient

2. Multiplier les coefficients

3. Retraduire le coefficient global en taux
$CM > 1$: hausse de $(CM - 1) \times 100\,\%$; $CM < 1$: baisse de $(1 - CM) \times 100\,\%$.

Exemple. $+10\,\%$ *puis* $-25\,\%$ *:* $1{,}1 \times 0{,}75 = 0{,}825$*, soit une baisse globale de* $17{,}5\,\%$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le coefficient multiplicateur. NIVEAU 1

a) $+8\,\%$ b) $-30\,\%$ c) $+100\,\%$ d) $-2{,}5\,\%$

2. Calcule le taux d'évolution. NIVEAU 1

a) de 80 à 92 b) de 250 à 200 c) de 40 à 100

3. Valeur finale ou valeur initiale ? NIVEAU 2

a) Un article à 45 euros augmente de $12\,\%$.

b) Après une baisse de $15\,\%$, un prix vaut 68 euros. Quel était le prix de départ ?

c) Après une hausse de $25\,\%$, un loyer vaut 750 euros.

4. Donne le taux d'évolution global. NIVEAU 2

a) $+5\,\%$ puis $+5\,\%$ b) $-40\,\%$ puis $+40\,\%$ c) $+20\,\%$, $-10\,\%$, puis $+5\,\%$

EXERCICES — je réfléchis

5. Évolutions réciproques. NIVEAU 3

a) Un prix baisse de 20 %. Quelle hausse le ramène à sa valeur de départ ?

b) Une action perd la moitié de sa valeur. Quelle hausse lui faut-il pour revenir à son cours initial ?

c) Pourquoi la réponse du a) n'est-elle pas +20 % ?

6. Le taux de chômage passe de 8 % à 10 %. NIVEAU 3

a) De combien de *points* a-t-il augmenté ?

b) Quel est son taux d'évolution ?

c) « Le chômage a augmenté de 2 % » : cette phrase est-elle juste ?

7. En soldes, un magasin affiche −30 %, puis retire en caisse 20 % supplémentaires. NIVEAU 3

a) Est-ce une réduction de 50 % ? Quelle réduction unique est équivalente ?

b) Combien coûte un article affiché 120 euros avant les soldes ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un prix augmente de t % deux années de suite, et il a augmenté de 21 % au total.

— Montre que $\left(1+\dfrac{t}{100}\right)^2 = 1{,}21$, puis trouve t.

— Même question si le prix a augmenté trois années de suite du même pourcentage, avec +33,1 % au total.